



警示

1. 实验心得体会如有雷同，雷同各方当次实验心得体会成绩均以 0 分计。
2. 在规定时间内未上交实验报告的，不得以其他方式补交，当次心得体会成绩按 0 分计。
3. 报告文件以 PDF 文件格式提交。

本报告主要描述学生在实验中承担的工作、遇到的困难以及解决的方法、体会与总结等。

院系	计算机学院计算机科学 与技术	班 级	行政 2 班
学号	22336064	实验名称	
学生	杜雨彤	ftp 协议分析实验	

一. 本人承担的工作

与组员冯乙山一同完成实验一（一、打开“FTP 数据包”的“ftp 例 1.cap”文件，进行观察分析，回答以下问题(见附件)），及实验三第二小问。书写实验报告实验一（一、打开“FTP 数据包”的“ftp 例 1.cap”文件，进行观察分析，回答以下问题(见附件)）全部分。

二. 遇到的困难及解决方法

首先是在分析 TCP 流中遇到困难，在互联网上查找到的方法因为与实验室中的 Wireshark 版本不同，实验因此停滞，最后还是借助 ChatGPT 的帮助解决了问题。

接着就是对于命令连接与数据连接的分析不明确，在查阅许多资料之后终于弄清楚怎样区分命令连接与数据连接。在实验中遇到了一些问题，例如防火墙阻止了主动模式的连接，通过查阅资料和调整设置，成功解决了这些问题。

三. 体会与总结

在本次 FTP 协议分析实验中，我深入了解了 FTP（文件传输协议）的工作原理、连接模式以及数据传输的机制。通过实际的抓包和分析，我对 FTP 的各个方面有了更为清晰的认识。以下是我在实验中的一些体会与总结：

1. FTP 协议概述

FTP 是一种用于在网络上进行文件传输的标准协议。它基于客户端-服务器模型，允许用户通过命令行或图形界面上传、下载文件。FTP 协议的主要特点包括：

双通道通信：FTP 使用控制通道和数据通道进行通信。控制通道通常使用 21 端口，而数据通道则可以使用多个端口。

连接模式：FTP 有两种连接模式：主动模式和被动模式。主动模式中，客户端在随机端口上监听，服务器连接到该端口；而在被动模式中，服务器在随机端口上监听，客户端连接到该端口。

2. 实验过程

在实验过程中，我使用了 Wireshark 等抓包工具来捕获 FTP 流量，并分析了不同连接模式下的数据包。通过对比主动模式和被动模式的连接过程，我发现：

主动模式：客户端发送 PORT 命令，服务器随后连接到客户端指定的端口。这种模式在某些网络环境中可能会受到防火墙的限制。

被动模式：客户端发送 PASV 命令，服务器返回一个 IP 地址和端口号供客户端连接。这种模式更适合在防火墙和 NAT 环境中使用，因为客户端主动发起连接。



同时我也收获到了许多：

我掌握了使用 Wireshark 进行网络抓包和分析的基本技能，能够识别和分析 FTP 流量。

【交报告】

上传报告：助教

说明:上传文件名：小组号_学号_姓名_XX 实验.pdf